2023 张宇八套卷第 6 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1-2x)+2xf(x)}{x^2}=0$，则 $f'(0)$(　　)

A. 等于 1　　B. 等于 -1

C. 不存在　　D. 所给条件不足，无法判断

2. 设 $f(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3\cdots(x-n)^n(n>2)$，则 $f^{(n)}(n)$ =(　　)

A. $n\cdot n!$　　B. $(n!)^n$

C. $(n!)!$　　D. $n!\cdot(n-1)!\cdot(n-2)!\cdots 3!\cdot 2!\cdot 1!$

3. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的弧长为 S_1，曲线 $y=\cos x(0\le x\le 2\pi)$ 的弧长为 S_2，则(　　)

A. $S_1=S_2$　　B. $S_1=\sqrt{2}S_2$　　C. $S_1=2S_2$　　D. $S_1=2\sqrt{2}S_2$

4. 下列三个命题：

① 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，在 $x=x_0$ 的某去心邻域内可导，若 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导且 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$；

② 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，在 $x=x_0$ 的某去心邻域内可导，若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$ 均存在但不相等，则 $f'(x_0)$ 不存在；

③ 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内可导，若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$ 均存在，则必有 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 存在。是真命题的序号为(　　)

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ①②③

5. 曲线 $y=\ln(1+x^2)-2x\arctan x+x^2$ 与直线 $y=1$ 的交点个数为(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

6. 设 $f(x,y)$ 为可微函数，$f(0,0)=0$，$f'_x(x,y)>1$，$f'_y(x,y)<-1$，则(　　)

A. $f(-1,-1)<0$　　B. $f(-1,1)<-2$　　C. $f(1,-1)<2$　　D. $f(1,1)>0$

7. 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le\dfrac{3}{4}\}$，记 $I=\iint_D e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy$，$J=\iint_D\cos(x^2+y^2)\,dxdy$，$K=\iint_D[1-\sin(x^2+y^2)]\,dxdy$，则 I,J,K 的大小顺序为(　　)

A. $I<J<K$　　B. $J<K<I$　　C. $I<K<J$　　D. $K<I<J$

8. 设 $A=\begin{pmatrix}4&a&0\\-1&0&0\\a&b&2\end{pmatrix}$，若 A 的任意两个特征向量都线性相关，则(　　)

A. $a=4,b=8$　　B. $a=4,b\ne 8$　　C. $a\ne 4,b=8$　　D. $a\ne 4,b\ne 8$

9. 设 A,B,C 均为 2 阶矩阵，且 $AB=BC$，若 $r(A+E)=1$，$|B+2E|=|B-2E|=0$，则矩阵 C 必有一个特征值为(　　)

A. -1　　B. 1　　C. -2　　D. 2

10. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&a&-2\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 的秩为 1，则二次型 $g(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的规范形为(　　)

A. $y_1^2+y_2^2$　　B. $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　C. $y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　D. $y_1^2+y_2^2+y_3^2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。若直线 $y=2x-\dfrac{1}{2}$ 是曲线 $y=\sqrt{ax^2+bx+1}$ 的一条斜渐近线，则定积分 $\int_b^a\sqrt{(a-x)(x-b)}\,dx$ 的值为_____。

12. $\int\dfrac{x^2+2x\sin x}{1+\cos x}\,dx=$_____。

13. $\int_0^1\left(\int_{x^2}^1\dfrac{xt}{\sqrt{1+t^3}}\,dt\right)dx=$_____。

14. 设 $f(x)$ 连续且 $f(x)\ne 0$，满足 $f(x)=\int_0^x f(x-t)\,dt+\int_0^1 f^2(t)\,dt$，则 $f(x)=$_____。

15. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n}{(n+x)^2}+\dfrac{n}{(n+2x)^2}+\cdots+\dfrac{n}{(n+nx)^2}\right]$，则 $f^{(99)}(0)=$_____。

16. 设向量 ξ 可由 $\alpha_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(2,3,3)^{\mathrm{T}}$ 线性表出，也可由 $\beta_1=(-3,-2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 线性表出，则 $\xi=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $(x+y)^2+(y+z)^2+(z+x)^2=12$ 所确定的函数，求 $z=z(x,y)$ 的极值。

18.（本题满分 12 分）证明：对任意正整数 n，均有 $\dfrac{2}{2n+1}<\ln\dfrac{n+1}{n}<\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，在 $x=1$ 处可导且 $f'(1)=1$；又对任意 $x,y\in(0,+\infty)$，恒有 $f(xy)=f(x)+f(y)$。

(1) 求函数 $f(x)$；

(2) 计算 $\iint_D f(1+\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le y\le\sqrt{1-x^2}\}$。

20.（本题满分 12 分）计算二重积分 $\iint_D|x-|y||\,\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2x, x\le 1\}$。

21.（本题满分 12 分）设 $g(x)$ 可导，$|g'(x)|<1$，且当 $a\le x\le b$ 时，$a<g(x)<b$，又 $x+g(x)-2f(x)=0$，若 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)$，$n=0,1,2,\cdots$，$x_0\in[a,b]$。证明：

(1) 存在唯一的 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=\xi$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值。

22.（本题满分 12 分）设 A 是 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量，且 $A\alpha_1=-\alpha_1-3\alpha_2-3\alpha_3$，$A\alpha_2=4\alpha_1+4\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=-2\alpha_1+3\alpha_3$。

(1) 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵；

(2) 求 A^*-6E 的秩。